

Trabalho Computacional I

A seguir são apresentados quatro problemas de otimização não linear sem restrições. O objetivo deste trabalho é aplicar os métodos estudados em sala de aula para resolver cada um desses problemas. Para cada problema, você deve:

- Analisar a função-objetivo e discutir suas características (por exemplo, convexidade, diferenciabilidade, modalidade, etc).
- Escolher o método de otimização mais adequado para resolver o problema, justificando sua escolha com base nas características da função-objetivo.
- Implementar o método escolhido e aplicar ao problema, apresentando os resultados obtidos (por exemplo, valores ótimos das variáveis, valor da função-objetivo no ponto ótimo, número de iterações, número de avaliações, etc.).
 - Você pode utilizar implementações prontas dos métodos estudados (por exemplo, da biblioteca *scipy.optimize* do Python ou da *Optimization toolbox* do MATLAB).
- Discutir os resultados obtidos.

Você deve submeter o relatório do trabalho e os códigos fonte utilizados para a resolução dos problemas.

1 Problema 1

(Rao, 2019, 2004) A frequência natural fundamental (ω_1 , em radianos por segundo), também chamada de primeira frequência natural, é um parâmetro importante em projetos de sistemas mecânicos. Através dela, é possível prever o comportamento dinâmico do sistema e evitar ressonâncias indesejadas que podem levar a falhas estruturais. Considere o sistema massa-mola com três graus de liberdade mostrado na Fig. 1. O quadrado da frequência natural ω para uma dada configuração do sistema pode ser determinada do quociente de Rayleigh correspondente, dado por:

$$\omega^2 = R(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{K} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{M} \mathbf{x}} \quad (1)$$

onde:

- $\mathbf{X} = [x_1, x_2, x_3]^T$ é o vetor de deslocamentos das massas, dado em metros.
- $\mathbf{K}$ é a matriz de rigidez do sistema, dada em N/m.
- $\mathbf{M}$ é a matriz de massa do sistema, dada em kg.
- T denota a transposição de uma matriz ou vetor.

Considere os seguintes valores para as matrizes de massa e rigidez:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

A frequência natural fundamental do sistema ω_1 é obtida ao determinar o vetor de deslocamentos $\mathbf{x}$ que minimiza o quociente de Rayleigh $R(\mathbf{x})$, ou seja:

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} R(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{K} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{M} \mathbf{x}}, \quad (3)$$

no qual $\omega_1^2 = R(\mathbf{x}^*)$. Com base nessas informações, qual seria o método de otimização mais adequado para resolver a Eq. (3) e encontrar a frequência natural fundamental do sistema? Justifique sua escolha, apresente e discuta os resultados da otimização. Para implementar a função-objetivo, você pode tanto utilizar operações matriciais ou, se preferir, escrever a função de forma explícita em termos das variáveis x_1 , x_2 e x_3 .

2 Problema 2

(Rudin et al., 1992; Aubert and Kornprobst, 2006) Em muitas aplicações científicas e de engenharia, como imagiologia médica (Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada), astrofísica ou mesmo fotografia digital, as imagens adquiridas sofrem de degradações. Essas degradações podem ser causadas por ruído aleatório (devido aos sensores) ou por “borrões” (devido a movimento, foco imperfeito ou limitações físicas do equipamento). A recuperação dessas imagens pode ser realizada através de técnicas de otimização não linear.

Seja $x \in \mathbb{R}^n$ o vetor que representa a imagem nítida que queremos encontrar, onde n é o número total de pixels (por exemplo, $n = N \times M$ para uma imagem de $N \times M$ pixels). O vetor x é simplesmente a imagem “achatada” (*flattened*). Seja $b \in \mathbb{R}^n$ o vetor que representa a imagem borrada e ruidosa que medimos. Este vetor é um dado conhecido.

Seja A uma matriz de $n \times n$ que modela o processo de “borrão” (*blur*). A operação Ax simula o que aconteceria com a imagem nítida x se ela passasse pelo sistema de aquisição que introduz o borrão. Na prática, A é uma matriz de convolução.

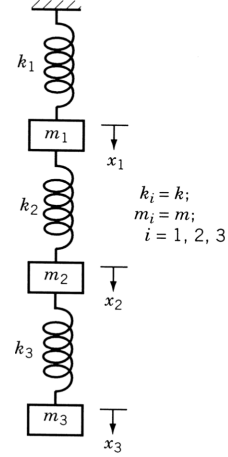


Figura 1: Sistema massa-mola com três graus de liberdade.

A recuperação da imagem nítida x pode ser formulada como um problema de otimização não linear irrestrito que minimiza a seguinte função objetivo:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \underbrace{\|Ax - b\|_2^2}_{\text{Termo de Fidelidade}} + \underbrace{\lambda \cdot \text{TV}(x)}_{\text{Termo de Regularização}} \quad (4)$$

onde a função objetivo $f(x)$ é composta por dois termos: um termo de fidelidade aos dados e um termo de regularização, os quais podem ser definidos como, respectivamente:

$$\|Ax - b\|_2^2 = \sum_{i=1}^n ((Ax)_i - b_i)^2 \quad (5)$$

$$\text{TV}(X) = \sum_{i,j} \sqrt{(X_{i+1,j} - X_{i,j})^2 + (X_{i,j+1} - X_{i,j})^2 + \epsilon} \quad (6)$$

onde X é a imagem x reorganizada na sua forma bidimensional original (de tamanho $N \times M$), $\lambda > 0$ é um parâmetro de regularização que controla o equilíbrio entre os dois termos, e ϵ é um pequeno valor positivo adicionado para evitar problemas numéricos.

O objetivo deste problema é resolver o problema de otimização da Eq. (4) para recuperar a imagem de 32×32 pixels disponível no arquivo `imagem.txt`. Para esta questão, você pode utilizar a implementação da leitura da imagem e da função objetivo a qual está disponível no arquivo `questao2.py`. Escolha o algoritmo mais adequado para resolver o problema, justifique a sua escolha, apresente e discuta os resultados da otimização.

- **Dica:** Comece configurando o critério de parada do algoritmo com um número máximo de iterações baixo (por exemplo, 5 ou 10 iterações). Depois, conforme a capacidade computacional permitir, aumente esse número para obter melhores resultados.

3 Problema 3

(Chen and Chen, 2020) Uma empresa comercializa dois produtos e precisa definir seus respectivos preços para garantir uma receita adequada mesmo sob diferentes condições de mercado. Desta forma, o objetivo é minimizar o desvio da receita em relação a uma meta, considerando o pior de um conjunto de cenários possíveis. Seja p_1 e p_2 os preços dos produtos 1 e 2, respectivamente. A receita total R_i em cada cenário de mercado i é dada por:

$$R_i(p_1, p_2) = p_1 \cdot D_{1,i}(p_1) + p_2 \cdot D_{2,i}(p_2) \quad (7)$$

onde $D_{j,i}(p_j)$ é a demanda do produto j no cenário i , que depende do preço p_j . A demanda de cada produto pode ser modelada através de uma função de elasticidade-preço não-linear, dada por:

$$D_{j,i}(p_j) = a_{j,i} \cdot p_j^{-\beta_j} \quad (8)$$

onde $a_{j,i}$ é o parâmetro de mercado do produto j no cenário i ; e β_j é a elasticidade-preço do produto j . Logo, a receita em cada cenário pode ser reescrita como:

$$R_i(p_1, p_2) = p_1 \cdot \frac{a_{1,i}}{p_1^2} + p_2 \cdot \frac{a_{2,i}}{p_2^2} = \frac{a_{1,i}}{p_1} + \frac{a_{2,i}}{p_2} \quad (9)$$

Deste modo, se R_{alvo} é a receita alvo que a empresa deseja alcançar, o desvio absoluto da receita em cada cenário i é dado por $|R_i(p_1, p_2) - R_{\text{alvo}}|$. Logo, como queremos minimizar o pior desvio entre todos os cenários possíveis, o problema de otimização pode ser formulado como:

$$\min_{p_1, p_2} \max_i (|R_i(p_1, p_2) - R_{\text{alvo}}|) \quad (10)$$

onde $\max_i(\cdot)$ denota o maior valor entre todos os cenários i .

Para este problema, nós vamos considerar os seguintes cenários com os seguintes parâmetros de demanda:

Cenário	Descrição	$a_{1,i}$	$a_{2,i}$
1	Mercado Normal	100000	80000
2	Recessão Econômica	70000	56000
3	Alta Demanda	130000	104000
4	Pressão Competitiva	90000	90000

Tabela 1: Parâmetros de demanda por cenário

Com isso, podemos reescrever o problema de otimização da Eq. (10) de forma explícita como:

$$\min_{p_1, p_2} \max \left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{100000}{p_1} + \frac{80000}{p_2} - 100000 \right|, \\ \left| \frac{70000}{p_1} + \frac{56000}{p_2} - 100000 \right|, \\ \left| \frac{130000}{p_1} + \frac{104000}{p_2} - 100000 \right|, \\ \left| \frac{90000}{p_1} + \frac{90000}{p_2} - 100000 \right| \end{array} \right\} \quad (11)$$

Com base nessas informações, qual seria o método de otimização mais adequado para encontrar os preços ótimos p_1 e p_2 ? Justifique sua escolha, apresente e discuta os resultados da otimização.

4 Problema 4

(Rao, 2019) A Fig. 2 mostra um sistema de dois carrinhos A e B conectados por três molas elásticas e lineares, as quais possuem constantes elásticas k_1 , k_2 e k_3 . O deslocamento dos carrinhos é representado pelas variáveis x_1 e x_2 . Despreze o atrito no movimento dos carrinhos. As molas permanecem em sua posição natural quando a força P aplicada ao sistema é nula. Quando a força P não-nula é aplicada,

o sistema atinge um novo equilíbrio, onde as molas são esticadas ou comprimidas, armazenando energia potencial elástica. A posição de equilíbrio do sistema (x_1, x_2) pode ser determinada minimizando a energia potencial total armazenada nas molas (em joules), que é dada por:

$$U(x_1, x_2) = \frac{1}{2}k_2x_1^2 + \frac{1}{2}k_3(x_2 - x_1)^2 + \frac{1}{2}k_1x_2^2 - Px_2 \quad (12)$$

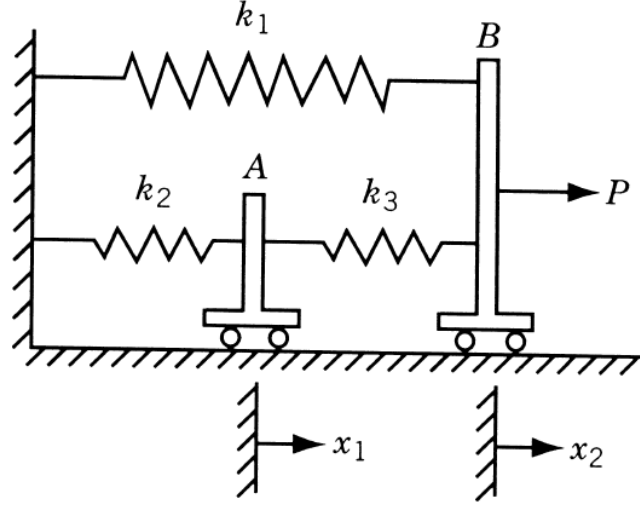


Figura 2: Sistema de carrinhos com molas.

onde k_1 , k_2 e k_3 são as constantes elásticas das molas. Logo, o problema de otimização que determina a posição de equilíbrio do sistema pode ser formulado como:

$$\min_{x_1, x_2} U(x_1, x_2) \quad (13)$$

Com base nessas informações, qual seria o método de otimização mais adequado para encontrar a posição de equilíbrio do sistema? Justifique sua escolha, apresente e discuta os resultados da otimização para os seguintes valores dos parâmetros: $k_1 = 1000$ N/m, $k_2 = 1500$ N/m, $k_3 = 2000$ N/m e $P = 100$ N.

Referências

- Aubert, G. and Kornprobst, P. (2006). *Mathematical Problems in Image Processing*. Springer, 2 edition.
- Chen, M. and Chen, Z.-L. (2020). Optimal pricing to minimize maximum regret with limited demand information. *Computers & Operations Research*, 124:105070.
- Rao, S. S. (2004). *Mechanical Vibrations*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 4 edition.
- Rao, S. S. (2019). *Engineering Optimization: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.

Rudin, L. I., Osher, S., and Fatemi, E. (1992). Nonlinear total variation based noise removal algorithms. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 60(1-4):259–268.